

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

За седьмой семестр

По дисциплине: «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Обучение детекторов объектов»

Выполнил:

Студент 4 курса
Группы ИИ-26(1)
Прокопюк А.Д.

Проверила:

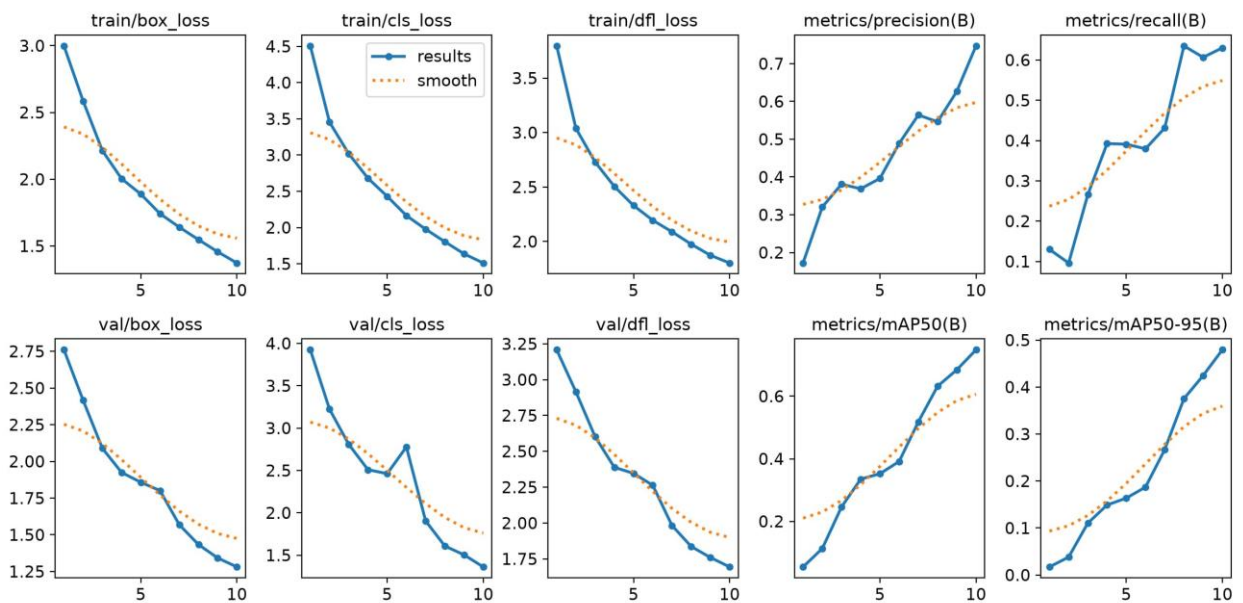
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель: осуществлять обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов

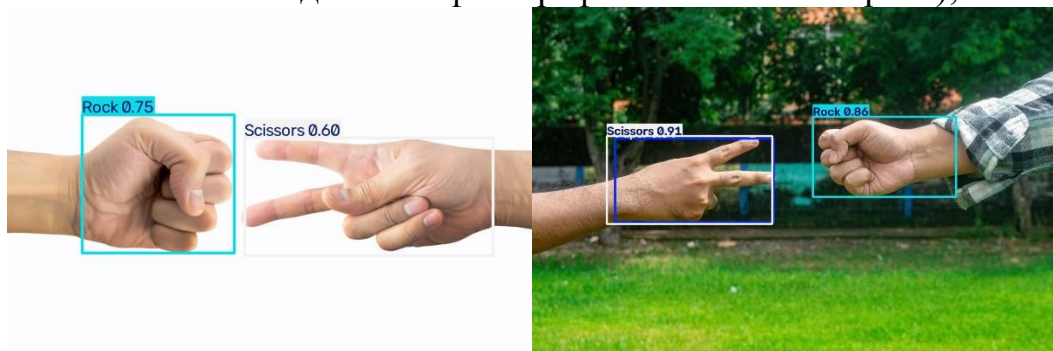
12	YOLO12m	Камень-ножницы-бумага: https://universe.roboflow.com/robflow-58fyf/rock-paper-scissors-sxsw/dataset/14
----	---------	--

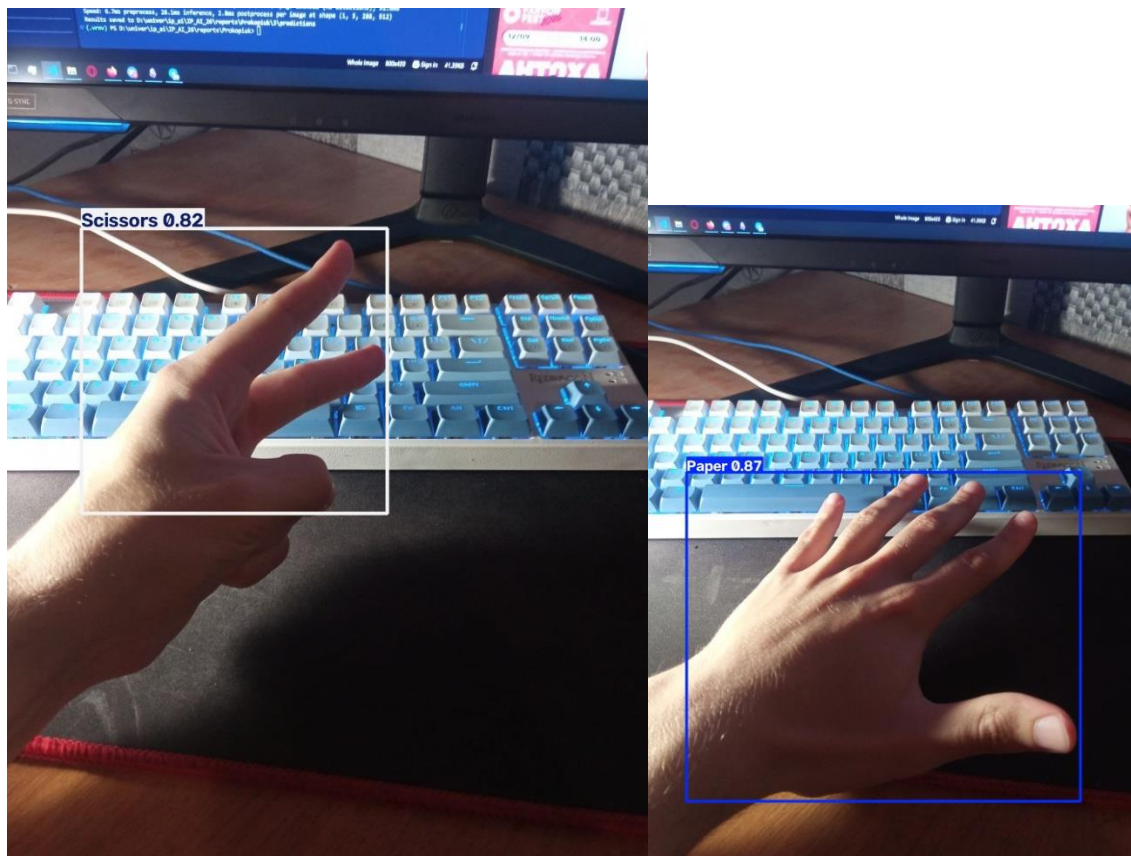
1. Базируясь на своем варианте, ознакомиться с выборкой для обучения детектора, выполнить необходимые преобразования данных для организации процесса обучения (если это нужно!);
2. Для заданной архитектуры нейросетевого детектора организовать процесс обучения для своей выборки. Оценить эффективность обучения на тестовой выборке (mAP);



Обучение модели YOLO12m было оценено на тестовой (валидационной) выборке из 576 изображений. В результате получены Precision = 0,897, Recall = 0,917, mAP@50 = 0,932 и mAP@50:95 = 0,707. Полученные значения показывают, что модель достаточно точно обнаруживает и классифицирует объекты трёх классов: Paper, Rock и Scissors. Наилучший результат mAP@50 получен для класса Scissors – 0,938, наименьший для Paper – 0,922.

3. Реализовать визуализацию работы детектора из пункта 1 (обнаружение знаков на отдельных фотографиях из сети Интернет);





Вывод: осуществил обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов